
ESPACIOS VECTORIALES

22nd Sept, 2025

created in  Curvenote

Abstract

Abstract: Los espacios vectoriales proporcionan un marco unificador para describir fenómenos físicos y sistemas de ingeniería mediante estructuras algebraicas con propiedades lineales bien definidas. Conceptos como bases ortogonales y productos internos permiten representar estados, señales y soluciones de ecuaciones diferenciales en formas matemáticamente convenientes, facilitando el análisis y la simulación. En mecánica cuántica, la notación de Dirac introduce una formulación elegante para expresar estados y observables en espacios de Hilbert, donde la ortogonalidad y la normalización son esenciales para la interpretación probabilística de las mediciones. Estas herramientas, aplicadas a problemas que van desde la teoría cuántica de campos hasta el procesamiento de señales y la robótica, constituyen la base para el modelado y control de sistemas complejos en la ciencia y la ingeniería modernas.

Keywords espacio, vectores, expansión, ortogonalidad

Objetivos

Al completar esta lección, serás capaz de

1. Definir formalmente un espacio vectorial y reconocer sus axiomas básicos.
2. Explicar el concepto de base y dimensión de un espacio vectorial.
3. Explicar el concepto de espacio de Hilbert como una generalización de los espacios vectoriales de dimensión finita, definiendo su estructura a través del producto interno, la norma y la ortogonalidad de funciones.
4. Aplicar la notación de Dirac para representar estados cuánticos, operadores y probabilidades de transición en mecánica cuántica, interpretando el significado físico de bras, kets y productos internos en este contexto.

1 Espacio vectorial

Los [espacios vectoriales]([espacios vectoriales](#)) son una herramienta fundamental en física e ingeniería, proporcionando un marco matemático poderoso para modelar y resolver problemas complejos en diversas áreas, como la mecánica cuántica, el procesamiento de señales, la simulación y la computación cuántica o la dinámica de fluidos computacional (CFD).

Un espacio vectorial es un marco abstracto que generaliza las nociones de [vectores](#). Estos espacios no se limitan a los vectores en $\mathbb{R}^n$, sino que también pueden incluir funciones, polinomios y otros objetos matemáticos que satisfacen las propiedades vectoriales. En álgebra lineal, un espacio vectorial (o también llamado espacio lineal) es una estructura algebraica creada a partir de un conjunto no vacío, una operación interna (llamada suma, definida para los elementos del conjunto) y una operación externa (llamada producto por un escalar, definida entre dicho

conjunto y otro conjunto, con estructura de cuerpo¹) que satisface ciertas propiedades fundamentales. A los elementos de un espacio vectorial se les llama vectores y a los elementos del cuerpo se les conoce como escalares.

Formalmente, un espacio vectorial, V sobre un cuerpo K es un par (V, K) junto con dos operaciones:

1. **Suma de vectores:**

$$\text{Si } \mathbf{u}, \mathbf{v} \in V \Rightarrow \mathbf{w} = \mathbf{u} + \mathbf{v} \in V. \quad (1)$$

2. **Multiplicación por un escalar:**

$$\text{Si } a \in K \text{ y } \mathbf{v} \in V \Rightarrow \mathbf{w} = a \cdot \mathbf{u} \in V. \quad (2)$$

Estas operaciones deben satisfacer las siguientes propiedades:

1. **Cierre bajo adición conmutativa y asociativa:**

Para todo $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$ se cumple que

$$\begin{aligned} \mathbf{u} + \mathbf{v} &= \mathbf{v} + \mathbf{u} \\ (\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} &= \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w}) \end{aligned} \quad (3)$$

2. **Cierre bajo multiplicación asociativa y distributiva por un escalar:**

Para todo $a, b \in K$ y $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$

$$\begin{aligned} a \cdot (\mathbf{u} + \mathbf{v}) &= a \cdot \mathbf{u} + a \cdot \mathbf{v}, \\ (a + b) \cdot \mathbf{u} &= a \cdot \mathbf{u} + b \cdot \mathbf{u}, \\ a \cdot (b \cdot \mathbf{u}) &= (ab) \cdot \mathbf{u}. \end{aligned} \quad (4)$$

3. **Elemento neutro aditivo:**

Existe un vector $\mathbf{0} \in V$ tal que

$$\mathbf{v} + \mathbf{0} = \mathbf{v} \quad \forall \mathbf{v} \in V. \quad (5)$$

4. **Elemento neutro multiplicativo:**

Para todo $\mathbf{v} \in V$

$$1 \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v}, \quad (6)$$

donde 1 es el elemento neutro de la multiplicación en el cuerpo K .

5. **Elemento inverso aditivo:**

Para cada vector $\mathbf{v} \in V$, existe un $-\mathbf{v} \in V$, tal que

$$\mathbf{v} + (-\mathbf{v}) = \mathbf{0}. \quad (7)$$

Espacio euclideo

El conjunto $\mathbb{R}^n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_i \in \mathbb{R}, i = 1, 2, \dots, n\}$ con las operaciones comunes (adición y el producto de un vector por un escalar) define un espacio vectorial.

Espacio de funciones

El conjunto de todas las funciones continuas sobre un intervalo con las operaciones de suma de funciones y multiplicación por un escalar es un espacio vectorial.

¹un *cuerpo* (o *campo*) es una estructura algebraica que permite realizar operaciones aritméticas fundamentales con propiedades de cierre, conmutatividad, asociatividad, identidad, inversos y distributividad. Ejemplos de cuerpos son los números reales ($\mathbb{R}$), complejos ($\mathbb{C}$), racionales ($\mathbb{Q}$).

Espacio de matrices

El conjunto de todas las matrices de tamaño $m \times n$ sobre un cuerpo K con las operaciones de suma de matrices y multiplicación por un escalar es un espacio vectorial.

1.1 Expansión lineal (span) de un conjunto de vectores

Si $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ es un espacio vectorial V , se define el $\text{span}(V)$ como el conjunto de todos los vectores que pueden escribirse como una combinación lineal del conjunto original, es decir, el conjunto $\mathbf{x} \in V$ tal que

$$\mathbf{x} = c_1 \cdot \mathbf{v}_1 + c_2 \cdot \mathbf{v}_2 + \dots + c_n \cdot \mathbf{v}_n, \quad (8)$$

donde $c_1, c_2, \dots, c_n$ son escalares pertenecientes al cuerpo sobre el cual está definido el espacio vectorial.

Si $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ para alguna escogencia de $c_1, c_2, \dots, c_n$; es decir

$$\mathbf{x} = c_1 \cdot \mathbf{v}_1 + c_2 \cdot \mathbf{v}_2 + \dots + c_n \cdot \mathbf{v}_n = \mathbf{0} \quad (9)$$

se dice que los vectores $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ son *linealmente dependientes*. En el caso contrario, es decir, si la (9) no se satisface para ninguna escogencia de los coeficientes, se dice que los vectores son *linealmente independientes*, y por lo tanto, ningún vector del conjunto puede expresarse como una combinación lineal de los otros.

span de espacio vectorial

Considere los vectores $\mathbf{v}_1 = (1, 0)$ y $\mathbf{v}_2 = (0, 1)$. Cualquier vector $\mathbf{w} = (a, b)$ en $\mathbb{R}^2$ (donde a y b son números reales) se puede escribir como

$$\mathbf{w} = a \cdot \mathbf{v}_1 + b \cdot \mathbf{v}_2 = a \cdot (1, 0) + b \cdot (0, 1) = (a, b). \quad (10)$$

Es decir,

$$\text{span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\} = \mathbb{R}^2 \quad (11)$$

La **dimensión de un espacio vectorial** es el número máximo de vectores linealmente independientes que puede contener, y también es igual al número de vectores en cualquier base del espacio. Si un conjunto de vectores son linealmente independientes, el span de esos vectores define un espacio cuya dimensión es igual al número de vectores del conjunto.

1.2 Vectores base

Una **base** de un espacio vectorial es un conjunto de vectores linealmente independientes y cuyo span cubre todo el espacio. Cada vector en el espacio puede expresarse de manera única como combinación lineal de los vectores de la base. Si V es un espacio vectorial N -dimensional, cualquier conjunto de N vectores linealmente independientes $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_N$ forman una *base* para V ; en cuyo caso, cualquier elemento $\mathbf{x}$ de V puede escribirse como una combinación lineal de $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_N$:

$$\mathbf{x} = x_1 \cdot \mathbf{e}_1 + x_2 \cdot \mathbf{e}_2 + \dots + x_N \cdot \mathbf{e}_N = \sum_{i=1}^N x_i \cdot \mathbf{e}_i \quad (12)$$

Los coeficientes x_i se llaman los *componentes* de $\mathbf{x}$ con respecto a la base $\mathbf{e}_i$.

Base de $\mathbb{R}^2$ (dimensión finita)

Los vectores $\mathbf{v}_1 = (1, 0)$ y $\mathbf{v}_2 = (0, 1)$ son una base de $\mathbb{R}^2$.

Base de $C([a, b])$ (dimensión infinita)

Considere el espacio de funciones continuas definidas en un intervalo cerrado $[a, b]$:

$$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}. \quad (13)$$

Este espacio suele denotarse como $C([a, b])$. La dimensión de este espacio es infinita; pues no es posible encontrar un conjunto finito de funciones $f_1, f_2, \dots, f_n$ tales que cualquier otra función continua en $[a, b]$ pueda ser expresada como una combinación lineal de estas n funciones.

2 Producto interno, ortogonalidad y norma

El **producto interno** es una operación que asocia dos vectores en un espacio vectorial con un número (un escalar). Un producto interno en V es una función $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ ó $\mathbb{C}$ que asigna a cada par de vectores $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$ un número $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$ que satisface

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle &= \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle^* = \overline{\langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle} \\ \langle \mathbf{u}, a\mathbf{v} + b\mathbf{w} \rangle &= a\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + b\langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle \\ \langle a\mathbf{u} + b\mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle &= a^*\langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle + b^*\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle \\ \langle a\mathbf{u}, b\mathbf{v} \rangle &= a^*b\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle \end{aligned} \quad (14)$$

para todos los vectores $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$ y a, b escalares.

Producto punto

En el espacio euclidiano $\mathbb{R}^n$, el producto interno estándar (o producto punto) entre dos vectores $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ y $\mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ se define como:

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1v_1 + u_2v_2 + \dots + u_nv_n = \sum_{i=1}^n u_iv_i \quad (15)$$

2.0.1 Ortogonalidad

Dos vectores, en un espacio vectorial general, se dice que son *ortogonales* si

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 0. \quad (16)$$

La *norma* de un vector se define como $\|\mathbf{u}\| = \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle^{1/2}$. En general, $\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle$ puede ser negativo o positivo. Los espacios donde $\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle \geq 0$ se dice que tienen *norma semidefinida positiva*. Una base de un espacio vectorial N -dimensional se dice *ortonormal* si

$$\langle \hat{\mathbf{e}}_i, \hat{\mathbf{e}}_j \rangle = \delta_{ij}, \quad (17)$$

donde

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{para } i = j, \\ 0 & \text{para } i \neq j. \end{cases} \quad (18)$$

se denomina la *delta de Kronecker*. En dicha base, podemos expresar cualesquiera dos vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ como

$$\mathbf{u} = \sum_{i=1}^N a_i \hat{\mathbf{e}}_i \quad \text{y} \quad \mathbf{v} = \sum_{i=1}^N b_i \hat{\mathbf{e}}_i, \quad (19)$$

de donde

$$\langle \hat{\mathbf{e}}_j, \mathbf{u} \rangle = \sum_{i=1}^N \langle \hat{\mathbf{e}}_j, a_i \hat{\mathbf{e}}_i \rangle = \sum_{i=1}^N a_i \langle \hat{\mathbf{e}}_j, \hat{\mathbf{e}}_i \rangle = a_j. \quad (20)$$

Por lo tanto, es posible expresar el producto interno de $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ en términos de sus componentes en una base ortonormal:

$$\begin{aligned}
 \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle &= \langle a_1 \hat{\mathbf{e}}_1 + a_2 \hat{\mathbf{e}}_2 + \dots + a_N \hat{\mathbf{e}}_N, b_1 \hat{\mathbf{e}}_1 + b_2 \hat{\mathbf{e}}_2 + \dots + b_N \hat{\mathbf{e}}_N \rangle \\
 &= \sum_{i=1}^N a_i^* b_i \langle \hat{\mathbf{e}}_i, \hat{\mathbf{e}}_i \rangle + \sum_{i=1}^N \sum_{j \neq i}^N a_i^* b_j \langle \hat{\mathbf{e}}_i, \hat{\mathbf{e}}_j \rangle \\
 &= \sum_{i=1}^N a_i^* b_i.
 \end{aligned} \tag{21}$$

En general, si $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_N$ no son ortogonales, pueden definirse N^2 números

$$G_{ij} = \langle \mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j \rangle, \tag{22}$$

de manera que si $\mathbf{u} = \sum_{i=1}^N a_i \mathbf{e}_i$ y $\mathbf{v} = \sum_{i=1}^N b_i \mathbf{e}_i$

$$\begin{aligned}
 \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle &= \left\langle \sum_{i=1}^N a_i \mathbf{e}_i, \sum_{j=1}^N b_j \mathbf{e}_j \right\rangle \\
 &= \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N a_i^* b_j \langle \mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j \rangle \\
 &= \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N a_i^* G_{ij} b_j.
 \end{aligned}$$

2.0.2 Norma

El producto interno es la base para definir **la norma** de un vector $\mathbf{v}$, $\|\mathbf{v}\|$, como

$$\|\mathbf{v}\|^2 = \sqrt{\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle} \tag{23}$$

En aquellos espacios vectoriales donde $\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle \geq 0$ para todo $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$ se cumplen las siguientes relaciones

1. Desigualdad de Schwarz

$$|\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle| \leq \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|, \tag{24}$$

donde la igualdad se cumple en caso que $\mathbf{u} = a\mathbf{v}$.

2. Desigualdad triangular

$$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|, \tag{25}$$

3. Desigualdad de Bessel

$$\|\mathbf{u}\|^2 \geq \sum_i |\langle \hat{\mathbf{e}}_i, \mathbf{u} \rangle|^2, \tag{26}$$

o equivalentemente

$$|\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle| \geq \sum_i |a_i|^2, \tag{27}$$

donde $\hat{\mathbf{e}}_i$ con $i = 1, 2, \dots, N$ es una base ortonormal del espacio vectorial N -dimensional y a_i son las componentes de $\mathbf{u}$ en dicha base.

4. Igualdad del paralelogramo

$$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 + \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2 = 2(\|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2), \tag{28}$$

3 Espacio de Hilbert y notación de Dirac

Un **espacio de Hilbert**² es una generalización del concepto de espacio euclídeo. Esta generalización extiende los métodos del álgebra lineal y el cálculo aplicados en el espacio euclídeo de dos dimensiones y tres dimensiones a los espacios de dimensión arbitraria, incluyendo los espacios de dimensión infinita.

En términos generales, un espacio de Hilbert es un **espacio vectorial completo con respecto a un producto interno**.

Considere el espacio de funciones continuas definidas en un intervalo cerrado $[a, b]$:

$$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}. \quad (29)$$

Sean $y_n(x)$, $n = 0, 1, \dots, \infty$ un conjunto de funciones base, de manera que cualquier función “bien portada” en el intervalo $a \leq x \leq b$ puede escribirse como una combinación lineal de dichas funciones:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n y_n(x) \quad (30)$$

Se define el *producto interno* mediante

$$\langle f|g \rangle = \int_a^b f^*(x)g(x)\rho(x)dx, \quad (31)$$

donde $\rho(x)$ es una función real no negativa en el intervalo $a \leq x \leq b$, denominada *función de peso*. Dos funciones se dicen *ortonormales* (respecto a la función de peso $\rho(x)$) en el intervalo $[a, b]$ si

$$\langle f|g \rangle = \int_a^b f^*(x)g(x)\rho(x)dx = 0, \quad (32)$$

y la *norma* de la función se define como

$$\begin{aligned} \|f\|^{1/2} &= \langle f|f \rangle^{1/2} = \left[\int_a^b f^*(x)f(x)\rho(x)dx \right]^{1/2} \\ &= \left[\int_a^b |f(x)|^2 \rho(x)dx \right]^{1/2}. \end{aligned}$$

Es común definir una *función normalizada* como $\hat{f} = f/\|f\|$, la cual tiene norma igual a la unidad. Un espacio vectorial infinito-dimensional de funciones, que cuente con un producto interno definido, se llama *espacio de Hilbert*. La notación $\langle \phi|\psi \rangle$, conocida como **formalismo de Dirac** (o notación bra-ket)³, es la notación estándar de la mecánica cuántica para describir estados cuánticos y operaciones sobre ellos en un espacio de Hilbert. El término $\langle \phi|$ se denomina *bra* y el término $|\psi \rangle$, *ket*.

Mecánica cuántica

En mecánica cuántica, el estado de un sistema físico se identifica con un vector (ket) en el espacio de Hilbert complejo, $\mathcal{H}$. Las observables de un sistema (como la posición, el momento, y la energía) se representan por operadores lineales en el espacio de Hilbert. Estos operadores actúan sobre los vectores del espacio y sus valores esperados se calculan utilizando el producto interno. Por ejemplo, el operador Hamiltoniano describe la energía total del sistema.

²David Hilbert (1862-1943) fue un matemático alemán, reconocido como uno de los más influyentes del siglo XIX y principios del XX. Hilbert y sus estudiantes proporcionaron partes significativas de la infraestructura matemática necesaria para la mecánica cuántica y la relatividad general.

³Paul A. M. Dirac, “The Principles of Quantum Mechanics,” Oxford University Press, 1930.

- $|\psi\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ puede representar un estado en un espacio de dos dimensiones.
- $\langle\phi|$ es el conjugado transpuesto de un ket. Representa un elemento del espacio dual del espacio de Hilbert. Por ejemplo, si $|\phi\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$ $\langle\phi| = (1 \quad -i)$.
- Si $|\psi\rangle$ y $|\phi\rangle$ son estados cuánticos, $\langle\phi|\psi\rangle$ es una medida de la probabilidad de transición del estado $|\psi\rangle$ al $|\phi\rangle$.

Referencias

[Boas \(2006\)](#)

[Riley et al. \(2006\)](#)

References

- M. L. Boas. *Mathematical Methods in the Physical Sciences*. Wiley student edition. Wiley, 2006. ISBN 9788126508105. URL https://tecnube1-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/glacy_itcr_ac_cr/EQV4XWctsE1CjPj1T49j8CMBvfJM5dZcACt-BTXmPJodpA?e=8AtCnv.
- K. Riley, M. Hobson, and S. Bence. *Mathematical Methods for Physics and Engineering: A Comprehensive Guide*. Cambridge University Press, 2006. ISBN 9781139450997. URL https://tecnube1-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/glacy_itcr_ac_cr/EdNf156Sd0BLpJeKSbRexgMBbHqdLMkW9kdwi0mzhprjuQ?e=kavSHB.